Difference between Library and Framework

Prepared by: Eyad Qaid Ahmed Al-Sameai.

Submitted to: Eng. Mahmoud Emara.

Course: Cybersecurity Bootcamp.

Date: November 2026

Library and Frameworks

1. **المفهوم:**
   a. **المكتبة البرمجية (Library)**

- المكتبة هي مجموعة من الأكواد والملفات والوظائف الجاهزة التي كتبها مبرمجون آخرون لتنفيذ مهمة معينة ومحددة.
- تُعد المكتبة "أداة" يمكن استخدامها في مختلف التطبيقات بغض النظر عن مجال التطبيق أو معماريته البرمجية.
- تتيح للمطور استدعاء الأكواد عند الحاجة دون كتابتها من الصفر، بينما يظل المطور هو المسؤول الأول عن تصميم بنية التطبيق وتحديد مساره .
- يمكن للمبرمج استخدام مكتبات جاهزة، أو إنشاء مكتبته الخاصة للاحتفاظ بها وإعادة استخدامها، أو نشرها ليستخدمها الآخرون .
- تُمثل المكتبة مجموعة من الخدمات التي تلبي غرضاً معيناً وبشكل محدد جداً .

   b. **إطار العمل(Framework)**

- إطار العمل هو بيئة مجهزة مسبقاً وبنية تحتية (هيكل متكامل) تحتوي على أدوات، وتقنيات، ومكتبات بُنيت واختُبرت لتسهيل البرمجة .
- يُعتبر إطار العمل "طريقة للبرمجة"، وهو مشروع برمجي شبه منتهٍ يُعاد استخدامه عبر إضافة العمليات الخاصة بالتطبيق المراد بناؤه .
- يحدد إطار العمل طريقة تنظيم الملفات، وكيفية التعامل مع الطلبات، وقواعد كتابة الأكواد، مما يُلزم المطور بالعمل داخل الهيكل الذي يفرضه هذا الإطار .
- يساعد الإطار في إخفاء تعقيدات النظام (مثل تعقيدات الشبكات ونقل البيانات في النظم الموزعة)، ليُركز المطور على إنجاز منطق التطبيق بدلاً من التركيز على كيفية معالجة الحاسوب له .
- يسهل إطار العمل إعادة استخدام الأكواد، ويجعل المطور يبدأ من حيث انتهى الآخرون .

2. **الفروق الجوهرية بين المكتبة وإطار العمل.**
   a. **الهدف والنطاق:** المكتبة وُجدت لتنفذ مهمة واحدة محددة لحل مشكلة معينة، بينما إطار العمل هو مجموعة من المكتبات المجتمعة معاً لتنفيذ مهام متعددة وبناء تطبيق كامل أو جزء كبير منه .
   b. **التحكم (عكس التحكم –Inversion of Control):** في المكتبة، المطور هو من يتحكم في تدفق البرنامج ويستدعي الكود، أما في إطار العمل، فإن الإطار هو من يستدعي كود المطور وفقاً للقواعد والهيكل الذي يفرضه (وهو ما يُعرف بتغيير وضع التحكم) .
   c. **المرونة والاستبدال:** توفر المكتبة مرونة عالية بحيث يمكن استبدالها بمكتبة أخرى في نفس المشروع بسهولة، بينما لا يمكن استبدال إطار العمل بآخر؛ لأن ذلك يتطلب إعادة كتابة المشروع بالكامل من الصفر .
   d. **الاعتمادية:** المكتبات تعمل أو تُثبّت من خلال إطار العمل، وعند استدعاء وظيفة من مكتبة، فإنك غالباً تستدعيها من خلال إطار العمل الذي قد يعتمد داخلياً على العديد من المكتبات .
   e. **التعلم:** تعلم استخدام المكتبة قد يكون أسهل، بينما إطار العمل يتطلب فهماً عميقاً لبنيته وقواعده.

3. **أمثلة تقنية**

Python

- المكتبات Requests :للتعامل مع طلبات الشبكة، و NumPy للعمليات الحسابية المعقدة.
- أطر العمل Django :لبناء تطبيقات ويب متكاملة ومحمية، و Flask كإطار عمل خفيف.

JavaScript

- المكتبات React :لبناء واجهات المستخدم، و jQuery لتسهيل التفاعل مع صفحات الويب.
- أطر العمل Angular :كإطار تطوير متكامل، و Express.js لبرمجة الخوادم.(Backend)

PHP

- المكتبات PHPMailer :لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، و Guzzle للتعامل مع اتصالات.HTTP
- أطر العمل Laravel or CodeIgniter :لبناء وتطوير مواقع وتطبيقات الويب الديناميكية المتقدمة باستخدام لغة PHP بطريقة منظمة، سريعة، وآمنة.

لغةC

- المكتبات OpenSSL :لمعايير التشفير والحماية، و <math.h>للعمليات الرياضية القياسية.
- أطر العمل :الأطر GTKلبناء الواجهات الرسومية، و Checkلاختبار الأكواد.(Unit Testing)

جدول المقارنة Library VS framework

وجه المقارنة	المكتبة البرمجية(Library)	إطار العمل(Framework)
التعريف	مجموعة من الأكواد والوظائف الجاهزة كتبها مبرمجون آخرون لتنفيذ مهمة معينة ومحددة .	بيئة وهيكل وبنية تحتية مجهزة مسبقاً بالأدوات والتقنيات لبناء التطبيقات .
التحكم(Inversion of Control)	المطور هو المتحكم في تدفق البرنامج ويستدعي الكود عند الحاجة .	الإطار هو من يتحكم في مسار التطبيق ويستدعي كود المطور (عكس التحكم) .
المرونة والاستبدال	مرنة جداً، يمكن استبدالها بمكتبة أخرى في نفس المشروع بكل سهولة .	استبداله صعب، ويتطلب إعادة كتابة المشروع من جديد على الإطار الجديد .
الهدف والتصنيف	تُعتبر "أداة" تُستخدم لحل مشكلة محددة أو تنفيذ خدمة معينة .	يُعتبر "طريقة للبرمجة" لتنظيم التطبيق، وقد يحتوي بداخله على مجموعة مكتبات .
التبعية	التطبيق قيد البناء هو من يتحكم في استخدام المكتبة .	المكتبات تُثبت وتعمل وتُستدعى من خلال إطار العمل .

مثال للتقريب	كامتلاك منزل جاهز تحتاج فيه لمساعدة بسيطة في الأثاث .	كبناء منزل بمخططات وأشياء جاهزة، أو كتوظيف سائق تخبره بالوجهة ليقود عنك .
أمثلة تقنية	React, jQuery, Backbone.js.	Laravel, Angular, Vue.js, Django, Ruby on Rails, .NET.